Intégrale n° 42 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{x+1}{x^2+4x+5}\,\mathrm{d}x$.

La dérivée du dénominateur est $2x+4$ et $x+1 = \frac{1}{2}(2x+4) - 1$. Donc

$$I = \frac{1}{2}\Big[\ln(x^2+4x+5)\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+2)^2+1} = \frac{1}{2}\ln\frac{10}{5} - \big(\arctan 3 - \arctan 2\big).$$

Or $\arctan 3 - \arctan 2 = \arctan\dfrac{3-2}{1+3\cdot 2} = \arctan\dfrac{1}{7}$.

$$\boxed{I = \frac{\ln 2}{2} - \arctan\frac{1}{7}}$$